

DIRECCIÓN DE OPERACIONES — SIMULACRO DE EXAMEN FINAL

Duración: 2:30 h
Total: 100 puntos —
aprueba con 60

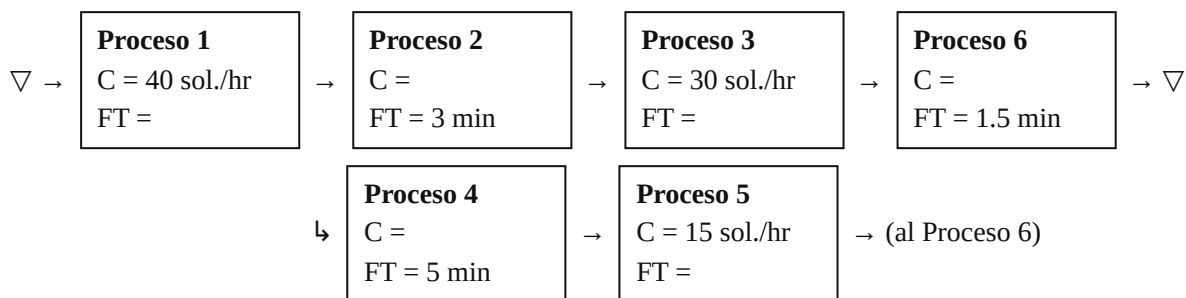
Armado con el estilo de los finales del Prof. Gustavo Vulcano (números nuevos)

Problema	1	2	3	4	Total
Máximo	30	20	25	25	100
Puntaje					

Podés usar calculadora / Excel (NORMINV, NORMSINV). Mostrá los cálculos: el procedimiento suma puntos.

Problema #1 (30 puntos)

Parte A (24 puntos). Considerar el siguiente sistema de procesamiento de solicitudes de seguros, donde cada proceso es de tipo *one-at-a-time*. Hay dos tipos de solicitudes: Hogar (formulario F_H) y Autos (formulario F_A), que siguen distintas secuencias. F_H sigue la secuencia 1, 2, 3, 6; F_A sigue la secuencia 1, 4, 5, 6. El tiempo que insume un formulario en cada proceso es el mismo para ambos tipos.



En un día pico llegan **36 solicitudes por hora**, de las cuales el **70% son de Hogar** (F_H) y el 30% de Autos (F_A).

a) (4 puntos) Completar la información faltante (C o FT) de cada proceso.

--

b) (10 puntos) Identificar el cuello de botella frente a la demanda descripta. ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar la demanda total de un día pico (1 día = 8 horas de llegadas)? Indicar ubicaciones y tasas de acumulación de inventario de F_H y F_A .

--

c) (5 puntos) Si la demanda total siguiera siendo de 36 sol./hr pero el mix se invirtiera (30% Hogar – 70% Autos), ¿cambiaría el cuello de botella? ¿Cuál sería el nuevo tiempo de procesamiento del día pico? ¿Dónde se acumula inventario?

d) (5 puntos) Ante la ausencia del recurso del Proceso 5, el recurso del Proceso 4 debe hacer temporalmente ambas tareas (un único proceso "4+5", con FT igual a la suma de ambos). Con el mix original (70/30), ¿cambia el cuello de botella? ¿Recomendarías esta unificación? Justificar.

Parte B (6 puntos) Una clínica cuenta con **24 camas** de terapia intensiva. La permanencia promedio de un paciente es de **6 días**. Si la clínica quiere operar con una **utilización promedio del 85%** de las camas, ¿cuántos pacientes por día puede absorber como demanda promedio? (puede ser un valor decimal)

Problema #2 (20 puntos)

Al mostrador de atención de una empresa de telefonía llegan clientes según un proceso Poisson con tasa $\lambda = 90$ **clientes por hora**. El tiempo de atención es exponencial con promedio **5 minutos**. Hay una única fila y el primero es atendido por el primer agente libre. Cada agente cuesta **\$40 por hora** y la empresa estima el costo de espera en **\$60 por hora por cada cliente en la fila (en cola)**.

Basándote en la planilla M/M/S de abajo (calculada con los valores correctos de λ y μ en clientes/hora; W_q y W_s en **horas**), contestá:

S	Lq	Ls	Wq	Ws	P(0)	P(Delay)	ρ
1	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
2	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
3	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
4	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
5	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
6	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
7	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
8	12.108788	19.608788	0.134542	0.217875	0.000203	0.807253	0.937500
9	2.545743	10.045743	0.028286	0.111619	0.000410	0.509149	0.833333
10	0.919834	8.419834	0.010220	0.093554	0.000494	0.306611	0.750000
11	0.376729	7.876729	0.004186	0.087519	0.000529	0.175807	0.681818
12	0.159637	7.659637	0.001774	0.085107	0.000543	0.095782	0.625000
13	0.067525	7.567525	0.000750	0.084084	0.000549	0.049519	0.576923
14	0.028015	7.528015	0.000311	0.083645	0.000552	0.024280	0.535714

1) (2 puntos) ¿Cuál es la tasa de servicio de cada agente?

- a. $\mu = 5$ minutos b. $\mu = 90/60$ clientes/hora c. $\mu = 12$ clientes/hora d. $\mu = 7.5$ clientes/hora e. No se puede inferir

2) (2 puntos) ¿Cuántos agentes se necesitan como mínimo para que el sistema sea estable?

- a. 7 b. 7.5 c. 8 d. 9 e. 90

3) (3 puntos) Management fija un objetivo de utilización del 80% (si no se alcanza exacto, se prefiere una utilización algo más alta). ¿Cuántos agentes?

- a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 e. Ninguna de las anteriores

4) (3 puntos) Con 9 agentes, ¿cuántos clientes en promedio están esperando en la fila?

- a. 10.05 b. 2.55 c. 0.51 d. 1.70 e. Ninguna de las anteriores

5) (3 puntos) Si el objetivo fuera que el tiempo total en el sistema (espera + atención) sea menor a 6 minutos, ¿cuántos agentes como mínimo?

a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 e. Más de 11

6) (3 puntos) ¿Cuántos agentes están ocupados en promedio, en un sistema estable?

a. Depende de S b. 7.5 c. 8 d. 9 e. 12

7) (4 puntos) Considerando el costo de agentes y el costo de espera en cola, ¿cuántos agentes minimizan el costo total por hora? Mostrar el cálculo para al menos tres valores de S.

--

Problema #3 (25 puntos)

Parte A (14 puntos). La demanda **semanal** de un SKU es normal con media **480 unidades** y desvío estándar **150 unidades**. El costo fijo de cada pedido es de **\$60**, el *leadtime* es de **3 semanas**, el costo unitario es de **\$2.50** y la tasa de *holding cost* anual es del **20%**. Asumir 52 semanas por año.

1) (3 puntos) Tamaño óptimo de la orden (EOQ).

2) (3 puntos) ¿Cómo describirías la demanda total durante el leadtime? (distribución, media y desvío)

3) (3 puntos) Punto de pedido (ROP) y safety stock para un nivel de servicio del 97%.

4) (2 puntos) Rotación (turnover) de inventario, en veces por año.

5) (3 puntos) Costo total anual de inventario (fijo de ordenar + mantenimiento), sin incluir el costo de compra.

Parte B (11 puntos). El canal TeleSur gestiona **24 slots** de publicidad para la final del campeonato. Hoy puede venderlos a **\$50,000** cada uno; en la última semana previa a la final puede venderlos a **\$120,000**. Un slot no vendido por adelantado ni a último momento no tiene valor. La demanda de "último minuto" es normal con media **12** y desvío **5**. Suponer que la demanda anticipada alcanza para vender todos los slots que se ofrezcan.

1) (6 puntos) ¿Cuántos slots debería reservar para la última semana? ¿Cuántos como máximo vender por adelantado? Indicar Co, Cu y el fractil crítico.

2) (5 puntos) ¿Cuántos slots se espera vender en la última semana con esa política, y cuál es el ingreso total esperado? (podés usar simulación con $\geq 5,000$ escenarios o la función de pérdida de la normal)

Problema #4 (25 puntos)

A) (10 puntos) Una marca de ropa lanza dos camperas, B1 y B2, específicas para la próxima temporada (sin re-stockeo). Ambas se venden a **\$90**. Costos y precios de liquidación:

Producto	B1	B2
Costo unitario	\$60	\$70
Precio de liquidación	\$45	\$40

Marketing pronostica la misma demanda para ambas: normal con media **1,500** y desvío **600**, y recomienda pedir **1,900 unidades de cada una** "para no perder ventas". ¿Debería Producción seguir esta recomendación? Si no, ¿cuánto pedirías de cada una? Justificar cuantitativamente.

B) (10 puntos) Una prepaga quiere elegir la "mejor" de sus tres guardias. Mide:

Guardia	Espera promedio (min)	Costo por paciente (\$)	% de pacientes atendidos en menos de 30 min
A	40	120	60%
B	25	150	85%
C	55	100	35%

y construye el score: $\text{Score}(i) = 40\% \cdot \text{Espera}_i / \text{Espera prom.} + 30\% \cdot \text{Costo}_i / \text{Costo prom.} + 30\% \cdot (\% \text{atendidos} < 30) / (\% \text{atendidos} < 30) \text{ prom.}$ Obtiene $A = 0.992$, $B = 1.040$, $C = 0.968$ y concluye que **la guardia C es la mejor y la B la peor**. ¿Estás de acuerdo? Si no, explicá el error, corregilo y rankeá las tres guardias.

C) (5 puntos) Una aerolínea opera dos call centers independientes de 14 y 10 agentes con niveles de congestión similares, y evalúa unificarlos. Un consultor afirma: "para mantener el mismo nivel de servicio, el call center unificado va a necesitar 24 agentes". ¿Verdadero o falso? Justificar.

— Fin del examen —